

No Nos Bañamos Dos Veces en el Mismo Río: Introducción al Análisis de Procesos Psicológicos a Través del Tiempo - Guía práctica - Día 1

Sebastian Castro-Alvarez

2026-10-08

Guía práctica — Día 1

Introducción

En este taller exploraremos cómo podemos estudiar procesos psicológicos a través del tiempo utilizando datos longitudinales intensivos. Durante el primer día trabajaremos primero con la estructura y las características de los datos y, posteriormente, analizaremos la serie temporal de una persona utilizando modelos autorregresivos.

Esta guía está dividida en dos partes:

1. **Exploración de los datos:** conocer la estructura de los datos y explorar la variabilidad entre y dentro de las personas.
2. **Análisis de una serie temporal:** trabajar con los datos de una persona y utilizar un modelo AR(1) para estudiar la dependencia temporal.

Preparación

Para acceder a los datos utilizaremos el paquete `openesm`.

Si todavía no lo tienes instalado, puedes hacerlo con:

```
install.packages("openesm")
```

Carga el paquete:

```
library(openesm)
```

También utilizaremos el paquete **forecast** durante la segunda parte:

```
install.packages("forecast")  
library(forecast)
```

Descargar los datos

Los datos que utilizaremos corresponden al estudio de Grommisch et al. (2020) y están disponibles en el paquete **openesm**.

Puedes descargar los datos directamente desde R utilizando:

```
datos <- get_dataset("0032_grommisch")
```

Este objeto es de hecho una lista incluyendo los datos, identificadores y metadata. Para acceder a los datos directamente, se puede sobrescribir **datos** así:

```
datos <- datos$data
```

Explora el objeto **datos** para identificar dónde se encuentran los datos que utilizaremos.

Parte 1 — Exploración de los datos

1. Calcula el número de personas que participan en el estudio.



Tip

Puedes utilizar **unique()** y **length()**.

2. Calcula cuántas observaciones tiene cada persona y explora su distribución.



Tip

Puedes utilizar **table()** o **tapply()**.

3. Calcula las medias y las varianzas intraindividuales de una de las variables psicológicas de los datos y grafica su distribución.

💡 Tip

Para calcular estadísticas por persona puedes utilizar `tapply()`.

4. Selecciona una persona con suficientes observaciones para trabajar con ella durante el resto de la guía. Crea un nuevo objeto que contenga únicamente las observaciones de esta persona.
5. Selecciona una de las variables psicológicas y grafica sus valores a través del tiempo para la persona seleccionada.

💡 Tip

Puedes utilizar `ts.plot()` que es especializada para graficar series temporales.

6. Grafica la distribución de las respuestas de la variable que seleccionaste.
7. Calcula manualmente la autocorrelación de primer orden.

💡 Tip

Para hacerlo:

Crea una variable rezagada (lagged variable). Correlaciona la variable original con la variable rezagada. Interpreta el resultado.

Parte 2 — Análisis de una serie temporal: AR(1)

Para esta parte continúa trabajando con la serie temporal de la persona que seleccionaste en la Parte 1.

1. Calcula una media móvil (moving average) para explorar cambios lentos en la serie. Grafica la serie original junto con la media móvil.

💡 Tip

Puedes utilizar la función `ma()` del paquete `forecast`.

2. Utiliza la media móvil para obtener una versión de la serie en la que se haya eliminado la tendencia. Grafica la nueva serie y compárala con la serie original.
3. Descompón la serie temporal en sus componentes: Estacional, de tendencia y residual.

 Tip

Puedes utilizar la función `decompose()`.

4. Calcula y grafica la función de autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (PACF).

 Tip

Puedes utilizar las funciones `acf()` y `pacf()`.

5. Ajusta un modelo AR(1) a la serie temporal.

 Tip

Puedes utilizar `arima()` con `order = c(1, 0, 0)` o la función `ar()`.

6. Examina los residuos del modelo AR(1). Grafica los residuos y calcula su ACF.

 Tip

Puedes obtener los residuos utilizando `residuals()`.

References

- Grommisch, G., Koval, P., Hinton, J. D. X., Gleeson, J., Hollenstein, T., Kuppens, P., & Lischetzke, T. (2020). Modeling individual differences in emotion regulation repertoire in daily life with multilevel latent profile analysis. *Emotion*, 20(8), 1462–1474. <https://doi.org/10.1037/emo0000669>